2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年全国 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设复数 z 满足 $\frac{1+z}{1-z}=i$，则 $|z|=$（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
由题意，$1+z=i(1-z)$，所以 $(1+i)z=i-1$，从而 $z=\frac{i-1}{1+i}=\frac{(i-1)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=i$. 因此 $|z|=1$，故选 A.

2. $\sin 20^{\circ}\cos 10^{\circ}-\cos 160^{\circ}\sin 10^{\circ}=$（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $\cos 160^{\circ}=-\cos 20^{\circ}$，所以原式 $=\sin 20^{\circ}\cos 10^{\circ}+\cos 20^{\circ}\sin 10^{\circ}=\sin 30^{\circ}=\frac{1}{2}$，故选 D.

3. 设命题 $p:\exists n\in\mathbb{N}$，$n^2>2^n$，则 $negp$ 为（ ）

A. $\forall n\in\mathbb{N}, n^2>2^n$
B. $\exists n\in\mathbb{N}$，$n^2\leq 2^n$
C. $\forall n\in\mathbb{N}$，$n^2\leq 2^n$
D. $\exists n\in\mathbb{N}$，$n^2=2^n$

【答案】**C**

【解析】
命题“存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $n^2>2^n$”的否定是“对任意 $n\in\mathbb{N}$，都有 $n^2\leq 2^n$”. 因此选 C.

4. 投篮测试中，每人投 3 次，至少投中 2 次才能通过测试. 已知某同学每次投篮投中的概率为 0.6，且各次投篮是否投中相互独立，则该同学通过测试的概率为（ ）

A. 0.648　　B. 0.432　　C. 0.36　　D. 0.312

【答案】**A**

【解析】
通过测试包括恰好投中两次和三次两种互斥情形，且各次投篮相互独立，因此通过测试的概率为 $C_3^2(0.6)^2(1-0.6)+(0.6)^3=3\times 0.36\times 0.4+0.216=0.648$，故选 A.

5. 已知 $M(x_0,y_0)$ 是双曲线 $C:\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 上的一点，F_1，F_2 是 C 的两个焦点. 若 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}<0$，则 y_0 的取值范围是（ ）

A. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
B. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{\sqrt{3}}{6}\right)$
C. $\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3},\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$
D. $\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3},\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$

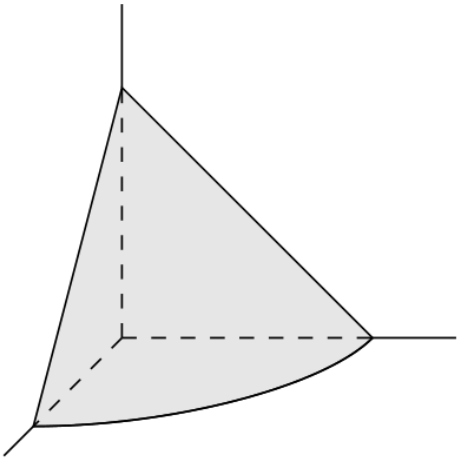
【答案】**A**

【解析】
双曲线的焦半距满足 $c^2=2+1=3$，故可取 $F_1\left(-\sqrt{3},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{3},0\right)$. 于是 $\overrightarrow{MF_1}=\left(-\sqrt{3}-x_0,-y_0\right)$，$\overrightarrow{MF_2}=\left(\sqrt{3}-x_0,-y_0\right)$，从而

$$\overrightarrow{MF_1}cdotarrow(MF_2)=x_0^2+y_0^2-3$$

又因为 M 在双曲线上，所以 $x_0^2=2+2y_0^2$. 代入得 $\overrightarrow{MF_1}cdotarrow(MF_2)=3y_0^2-1<0$，即 $|y_0|<\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因此选 A.

6. 《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著，书中有如下问题：“今有委米依垣内角，下周8~尺，高5~尺. 问：积及为米几何？”其意思为：“在屋内墙角处堆放米（如图，米堆为一个圆锥的四分之一），米堆底部的弧长为8~尺，米堆的高为5~尺，问米堆的体积和堆放的米各为多少？”已知1~斛米的体积约为1.62~立方尺，圆周率约为3，估算出堆放的米约有（ ）



A. 14~斛　　B. 22~斛　　C. 36~斛　　D. 66~斛

【答案】**B**

【解析】
设完整圆锥底面半径为 r. 米堆底部是圆周的四分之一，所以 $\frac{1}{4}\cdot2\pi r=8$. 取 $\pi\approx3$，得 $r=\frac{16}{3}$. 米堆体积为完整圆锥体积的四分之一，因此 $V=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}\pi r^2\cdot5\approx\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}\cdot3\cdot\left(\frac{16}{3}\right)^2\cdot5=\frac{320}{9}$~立方尺. 所以堆放的米约为 $\frac{\frac{320}{9}}{1.62}\approx22$ ~斛，故选 B.

7. 设 D 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，$\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{CD}$，则（ ）

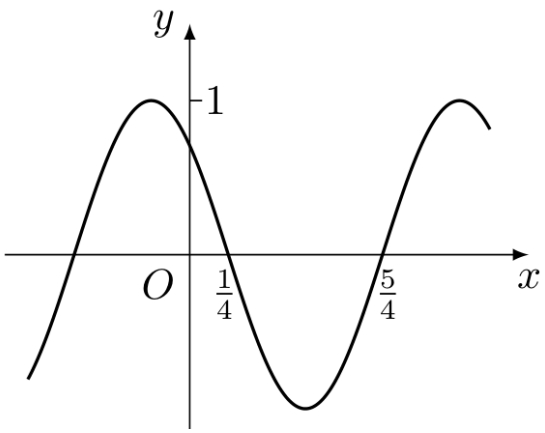
A. $\overrightarrow{AD}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$
B. $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$

C. $\overrightarrow{AD}=\frac{4}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$
D. $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

【答案】**A**

【解析】
由 $\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{CD}$ 得 $\overrightarrow{CD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. 又 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$，所以 $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{4}{3}\overrightarrow{AC}$. 故选 A.

8. 函数 $f(x)=\cos(\omega x+\phi)$ 的部分图象如图所示，则 $f(x)$ 的单调递减区间为（ ）



A. $\left(k\pi-\frac{1}{4},k\pi+\frac{3}{4}\right),k\in\mathbb{Z}$
B. $\left(2k\pi-\frac{1}{4},2k\pi+\frac{3}{4}\right),\ k\in\mathbb{Z}$
C. $\left(k-\frac{1}{4},k+\frac{3}{4}\right),\ k\in\mathbb{Z}$
D. $\left(2k-\frac{1}{4},2k+\frac{3}{4}\right),\ k\in\mathbb{Z}$

【答案】**D**

【解析】
由图象可知，函数在 $x=\frac{1}{4}$ 处从正值减到零，在 $x=\frac{5}{4}$ 处从零增大，因此相邻两个这样的零点相距半个周期，得 $\frac{\pi}{\omega}=1$，即 $\omega=\pi$. 又由 $\frac{\pi}{4}+\phi=\frac{\pi}{2}$ 可取 $\phi=\frac{\pi}{4}$，所以 $f(x)=\cos\left(\pi x+\frac{\pi}{4}\right)$.
$f'(x)=-\pi\sin\left(\pi x+\frac{\pi}{4}\right)$. 函数递减时 $\sin\left(\pi x+\frac{\pi}{4}\right)>0$，即 $2k\pi<\pi x+\frac{\pi}{4}<2k\pi+\pi$，从而 $2k-\frac{1}{4}<x<2k+\frac{3}{4}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 故选 D.

9. 执行如图的程序框图，如果输入的 $t=0.01$，则输出的 $n=$（ ）

texfigure[max width=0.42linewidth]{img_repaint/2015/national_paper_1_science/q9_fig1.tex}

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
初始时 $S=1$，$m=\frac{1}{2}$，$n=0$. 每执行一次循环，先令 $S=S-m$，再令 $m=\frac{m}{2}$，并使 n 增加 1. 因而执行 j 次后 $S=2^{-j}$，$n=j$. 由于 $2^{-6}=0.015625>0.01$，第六次后继续循环；而 $2^{-7}=0.0078125\le 0.01$，第七次后停止，故输出 $n=7$，选 C.

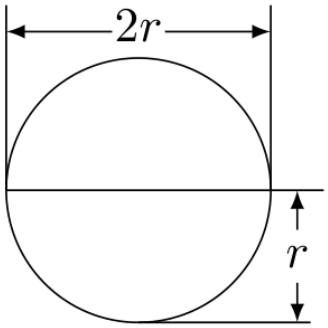
10. $\left(x^2+x+y\right)^5$ 的展开式中，x^5y^2 的系数为（ ）

A. 10　　B. 20　　C. 30　　D. 60

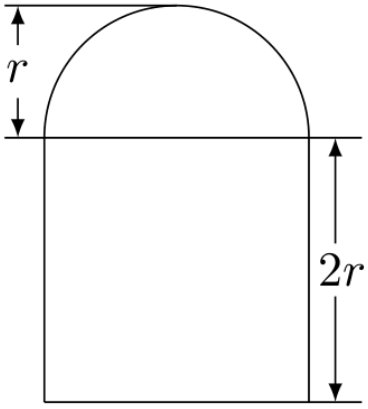
【答案】C

【解析】
设从五个因式中分别选取 x^2、x、y 的次数为 p、q、r. 则 $p+q+r=5$，$2p+q=5$，且 $r=2$. 解得 $p=2$，$q=1$. 因而所求系数为 $\frac{5!}{2!1!2!}=30$，故选 C.

11. 圆柱被一个平面截去一部分后与半球（半径为 r）组成一个几何体，该几何体三视图中的正视图和俯视图如图所示. 若该几何体的表面积为 $16+20\pi$，则 $r=$（ ）



正视图



俯视图

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

【答案】B

【解析】
由正视图和俯视图可知，几何体的外露部分包括半球曲面、半圆柱曲面、一个圆面和一个矩形面. 它们的面积分别为 $2\pi r^2$、$\frac{1}{2}\cdot 2\pi r\cdot 2r=2\pi r^2$、$\pi r^2$ 和 $2r\cdot 2r=4r^2$. 因此 $5\pi r^2+4r^2=16+20\pi$，即 $(5\pi+4)r^2=4(5\pi+4)$. 因为 $r>0$，所以 $r=2$，故选 B.

12. 设函数 $f(x)=e^x(2x-1)-ax+a$，其中 $a<1$，若存在唯一的整数 x_0 使得 $f(x_0)<0$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left[-\frac{3}{2e},1\right)$　　B. $\left[-\frac{3}{2e},\frac{3}{4}\right)$

C. $\left[\frac{3}{2e},\frac{3}{4}\right)$　　D. $\left[\frac{3}{2e},1\right)$

【答案】D

【解析】
先看非负整数．有 $f(0)=a-1<0$，所以整数 0 一定满足条件．对于 $n\geq 1$，由于 $a<1$，有 $f(n)=e^{n(2n-1)}-a(n-1)\geq e^{n(2n-1)}-(n-1)>0$，所以正整数不会产生新的负值．

令负整数 $x=-m$，其中 $m\geq 1$，则 $f(-m)=a(m+1)-\frac{2m+1}{e^m}$．为使这些整数处的函数值都不小于零，需要 $a\geq r_m\coloneqq\frac{2m+1}{(m+1)e^m}$．其中

$$\frac{r_{m+1}}{r_m}=\frac{(2m+3)(m+1)}{e(m+2)(2m+1)}<1$$

其中 $m\geq 1$ 时 $(2m+3)(m+1)<2(m+2)(2m+1)$，且 $e>2$，故上式不等式成立．所以 r_m 递减，最大值为 $r_1=\frac{3}{2e}$．当 $a<\frac{3}{2e}$ 时，$f(-1)<0$，与 $f(0)<0$ 一起至少产生两个整数；当 $a\geq\frac{3}{2e}$ 时，只有 $x_0=0$ 处为负．结合 $a<1$，得 $a\in\left[\frac{3}{2e},1\right)$，故选 D.

填空题

13. 若函数 $f(x)=x\ln\left(x+\sqrt{a+x^2}\right)$ 为偶函数，则 $a=$_____{}.

【答案】**1**

【解析】
要使函数成为偶函数，其定义域必须关于原点对称．若 $a=0$，对数的真数只在 $x>0$ 时为正；若 $a<0$，负数 x 不在定义域内，而正数 x 可取，因此定义域均不关于原点对称．所以必有 $a>0$，此时对任意实数 x 两个对数真数都为正．对于 $x\neq 0$，偶函数条件给出

$$x\ln\left(x+\sqrt{a+x^2}\right)=(-x)\ln\left(-x+\sqrt{a+x^2}\right)$$

即 $\ln\left(x+\sqrt{a+x^2}\right)+\ln\left(-x+\sqrt{a+x^2}\right)=0$．两个对数真数之积为 $\left(x+\sqrt{a+x^2}\right)\left(-x+\sqrt{a+x^2}\right)=a$，所以 $\ln a=0$，得 $a=1$．反过来，当 $a=1$ 时上述两个真数之积为 1，两个对数互为相反数，故原函数确为偶函数．因此填 1.

14. 一个圆经过椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ 的三个顶点，且圆心在 x 轴的正半轴上，则该圆的标准方程为_____{}.

【答案】$\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{25}{4}$

【解析】
椭圆的四个顶点为 $(4,0)$、$(-4,0)$、$(0,2)$、$(0,-2)$．若所取的三个顶点同时包含 $(4,0)$ 和 $(-4,0)$，则圆心到这两点距离相等，圆心只能在原点，不符合题意．因而圆必经过 $(0,2)$、$(0,-2)$ 和其中一个 x 轴顶点．设圆心为 $(h,0)$，其中 $h>0$，半径为 R．若第三个顶点为 $(-4,0)$，则 $R^2=h^2+4=(h+4)^2$，解得 $h=-\frac{3}{2}$，与 $h>0$ 矛盾．所以第三个顶点是 $(4,0)$，并有 $R^2=h^2+4=(4-h)^2$．解得 $h=\frac{3}{2}$，且 $R^2=\frac{9}{4}+4=\frac{25}{4}$．因此圆的标准方程为 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{25}{4}$.

15. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-1\geq 0,\backslash x-y\leq 0,\backslash x+y-4\leq 0,end\{cases\}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的最大值为_____{}.

【答案】**3**

【解析】
由约束条件得 $x\geq 1$、$y\geq x$、$y\leq 4-x$，并且 $x>0$．因此 $\frac{y}{x}\leq\frac{4-x}{x}=\frac{4}{x}-1\leq 3$，其中最后一个不等号利用了 $x\geq 1$．点 $(1,3)$ 满足全部约束条件，且在该点 $\frac{y}{x}=3$，所以最大值为 3.

16. 在平面四边形 $ABCD$ 中，$\angle A=\angle B=\angle C=75^\circ$，$BC=2$，则 AB 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(\sqrt{6}-\sqrt{2},\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$

【解析】

延长 BA、CD 交于点 E. 在等腰三角形 BCE 中，$\angle B=\angle C=75^\circ$，所以 $\angle E=30^\circ$. 由正弦定理，$BE=CE=\frac{BC\sin 75^\circ}{\sin 30^\circ}=4\sin 75^\circ=\sqrt{6}+\sqrt{2}$.

由于 A 在 BE 上，D 在 CE 上，且 $\angle BAD=75^\circ$，所以在三角形 AED 中，$\angle EAD=105^\circ$，$\angle AED=30^\circ$，$\angle ADE=45^\circ$. 设 $EA=t$，由正弦定理 $\frac{ED}{EA}=\frac{\sin 105^\circ}{\sin 45^\circ}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$.

非退化四边形要求 $0<EA<BE$ 且 $0<ED<CE$，故 $0<t<\frac{CE}{\frac{(\sqrt{3}+1)}{2}}=2\sqrt{2}$. 又因 $BE=\sqrt{6}+\sqrt{2}>2\sqrt{2}$，这一上限同时保证了 $EA<BE$. 因为 $AB=BE-EA$，所以 $\sqrt{6}+\sqrt{2}-2\sqrt{2}<AB<\sqrt{6}+\sqrt{2}$，即 $AB\in\left(\sqrt{6}-\sqrt{2},\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)$.

解答题

17. S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_n>0$，$a_n^2+2a_n=4S_n+3$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $b_n=\frac{1}{a_na_{n+1}}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】

1. （1）当 $n=1$ 时，$S_1=a_1$，原等式化为 $a_1^2+2a_1=4a_1+3$，即 $(a_1-3)(a_1+1)=0$. 由 $a_1>0$，得 $a_1=3$. 当 $n\geq 2$ 时，将第 $n-1$ 项等式从第 n 项等式中相减，得

$$a_n^2+2a_n-a_{n-1}^2-2a_{n-1}=4a_n$$

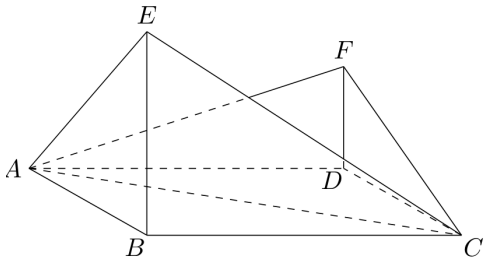
整理为 $(a_n+a_{n-1})(a_n-a_{n-1}-2)=0$. 因为 $a_n+a_{n-1}>0$，所以 $a_n-a_{n-1}=2$. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 3、公差为 2 的等差数列，故 $a_n=2n+1$.

1. （2）由上式，$b_n=\frac{1}{(2n+1)(2n+3)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+3}\right)$. 所以

$\sum_{k=1}^{n}b_k=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2n+3}\right)=\frac{1}{6}-\frac{1}{4n+6}$.

18. 如图，四边形 $ABCD$ 为菱形，$\angle ABC=120^\circ$，E，F 是平面 $ABCD$ 同一侧的两点，$BE\perp$ 平面 $ABCD$，$DF\perp$ 平面 $ABCD$，$BE=2DF$，$AE\perp EC$.

1. (1) 证明：平面 $AEC\perp$ 平面 AFC；
2. (2) 求直线 AE 与直线 CF 所成角的余弦值.



【解析】

1. (1) 设菱形两条对角线交于 G，取 $GB=1$. 由于菱形的对角线互相垂直且平分，$\angle GBC=60^{\circ}$，从而在直角三角形 BGC 中 $GC=\sqrt{3}$. 建立空间直角坐标系，使

$G(0,0,0)$、$B(1,0,0)$、$D(-1,0,0)$、$A\left(0,-\sqrt{3},0\right)$、$C\left(0,\sqrt{3},0\right)$. 设 $BE=h$，则 $E=(1,0,h)$，由 $AE\perp EC$ 得 $\overrightarrow{EA}cdotarrow(EC)=\left(-1,-\sqrt{3},-h\right)\cdot\left(-1,\sqrt{3},-h\right)=h^2-2=0$，所以 $h=\sqrt{2}$. 又 $BE=2DF$，故 $F=\left(-1,0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

$\overrightarrow{GE}=\left(1,0,\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{GF}=\left(-1,0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，所以 $\overrightarrow{GE}cdotarrow(GF)=-1+1=0$. 同时 $GE\perp AC$. 直线 AC 与 GF 在 G 相交且同在平面 AFC 内，因此 $GE\perp$ 平面 AFC. 又 $GE\subset$ 平面 AEC，所以平面 $AEC\perp$ 平面 AFC.

1. (2) $\overrightarrow{AE}=\left(1,\sqrt{3},\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{CF}=\left(-1,-\sqrt{3},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 因此

$\overrightarrow{AE}cdotarrow(CF)=-1-3+1=-3$，$|\overrightarrow{AE}|=\sqrt{6}$，$|\overrightarrow{CF}|=\frac{3}{\sqrt{2}}$. 直线所成的角取锐角，故其余弦为 $\frac{|\overrightarrow{AE}\{\cdot\}\overrightarrow{CF}|}{|\overrightarrow{AE}|\,|\overrightarrow{CF}|}=\frac{3}{3\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

19. 某公司为确定下一年度投入某产品的宣传费，需了解年宣传费 x（单位：千元）对年销售量 y（单位：t）和年利润 z（单位：千元）的影响. 对近 8 年的年宣传费 x_i 和年销售量 y_i（$i=1$，2，…，8）数据作了初步处理，得到下面的散点图及一些统计量的值.

表中 $w_i=\sqrt{x_i}$，$\overline{w}=\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8}w_i$.

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline $\overline{x}$ & $\overline{y}$ & $\overline{w}$ & $\sum_{i=1}^{8}(x_i-\overline{x})^2$ & $\sum_{i=1}^{8}(w_i-\overline{w})^2$ \ hline 46.6 & 563 & 6.8 & 289.8 & 1.6 \ hline end{tabular}

vspace{0.4em}

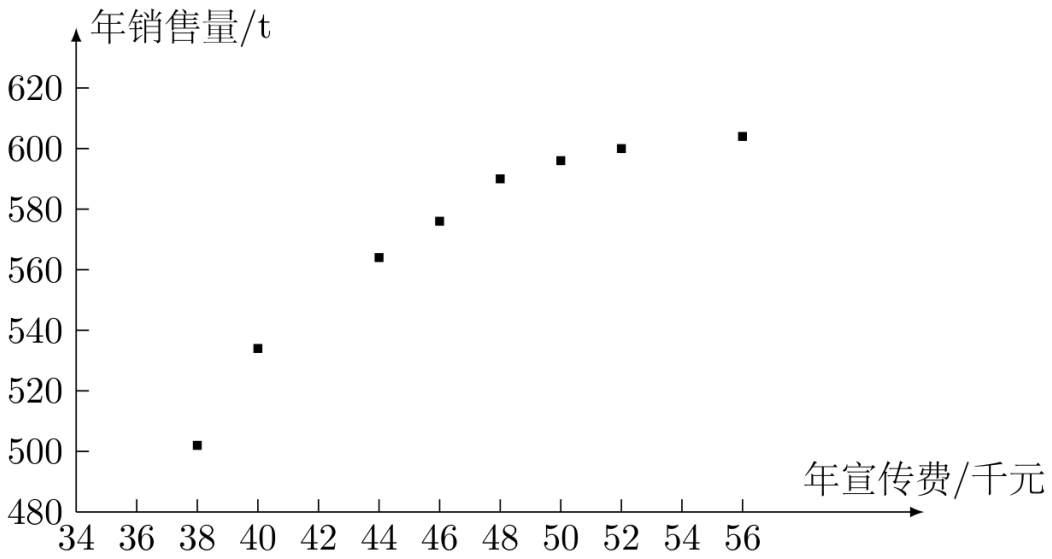
begin{tabular}{|c|c|} hline $\sum_{i=1}^{8}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})$ & $\sum_{i=1}^{8}(w_i-\overline{w})(y_i-\overline{y})$ \ hline 1.469 & 108.8 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 根据散点图判断，$y=a+bx$ 与 $y=c+dsqrt(x)$ 哪一个更适合作为年销售量 y 关于年宣传费 x 的回归方程类型？（给出判断即可，不必说明理由）
2. (2) 根据上一小题的判断结果及表中数据，建立 y 关于 x 的回归方程；
3. (3) 已知这种产品的年利润 z 与 x，y 的关系为 $z=0.2y-x$. 根据上一小题的结果回答下列问题：

begin{enumerate}

1. (4) 年宣传费 $x=49$ 时，年销售量及年利润的预报值是多少？
2. (5) 年宣传费 x 为何值时，年利润的预报值最大？

附：对于一组数据 (u_1,v_1)，(u_2,v_2)，…，(u_n,v_n)，其回归直线 $v=\alpha+\beta u$ 的斜率和截距的最小二乘估计分别为 $hat\{\beta\}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\overline{u})(v_i-\overline{v})}{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\overline{u})^2}$，$hat\{\alpha\}=\overline{v}-hat\{\beta\}\overline{u}$. end{enumerate}



【解析】

1. (1) 从散点图看，销售量随宣传费增加而增加，但增长速度逐渐减小，曲线形状更接近 $\sqrt{x}$ 型，因此选 $y=c+dsqrt(x)$.
2. (2) 令 $w=\sqrt{x}$，则关于 w 的线性回归斜率为

$hatd=\frac{\sum_{i=1}^{8}(w_i-\overline{w})(y_i-\overline{y})}{\sum_{i=1}^{8}(w_i-\overline{w})^2}=\frac{108.8}{1.6}=68$. 截距为 $hatc=\overline{y}-hatd\overline{w}=563-68\times6.8=100.6$. 所以 y 关于 x 的回归方程为 $haty=100.6+68\sqrt{x}$.

1. (3) begin{enumerate}
2. (4) 当 $x=49$ 时，$\sqrt{x}=7$，所以年销售量预报值为 $haty=100.6+68\times7=576.6\sim t$. 年利润预报值为 $hatz=0.2haty-x=0.2\times576.6-49=66.32$~千元.
3. (5) 年利润预报值为

$hatz=0.2\left(100.6+68\sqrt{x}\right)-x=20.12+13.6\sqrt{x}-x$. 令 $t=\sqrt{x}\geq0$，则 $hatz=20.12+13.6t-t^2=66.36-(t-6.8)^2$. 因此当 $t=6.8$，即 $x=6.8^2=46.24$ 时，年利润预报值最大.

end{enumerate}

20. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 $C:y=\frac{x^2}{4}$ 与直线 $l:y=kx+a$（$a>0$）交于 M，N 两点.

1. (1) 当 $k=0$ 时，分别求 C 在点 M 和 N 处的切线方程；
2. (2) y 轴上是否存在点 P，使得当 k 变动时，总有 $\angle OPM=\angle OPN$？说明理由.

【解析】

1. (1) 当 $k=0$ 时，交点的横坐标满足 $\frac{x^2}{4}=a$，所以两点可记为 $M\left(2\sqrt{a},a\right)$、$N\left(-2\sqrt{a},a\right)$. 曲线 C 的导数为 $y'=\frac{x}{2}$，故在 M 处的切线斜率为 $\sqrt{a}$，在 N 处的切线斜率为 $-\sqrt{a}$. 两条切线分别为

$y-a=\sqrt{a}\left(x-2\sqrt{a}\right)$，$y-a=-\sqrt{a}\left(x+2\sqrt{a}\right)$，即 $\sqrt{a}x-y-a=0$ 和 $\sqrt{a}x+y+a=0$.

1. (2) 存在. 设直线与抛物线交点的横坐标为 x_1、x_2，则 $\frac{x^2}{4}=kx+a$，即 $x^2-4kx-4a=0$. 因而 $x_1+x_2=4k$、$x_1x_2=-4a$，故不妨设 $x_1>0>x_2$. 取 $P=(0,-a)$，则

$\overrightarrow{PO}=(0,a)$，$\overrightarrow{PM}=(x_1,kx_1+2a)$，$\overrightarrow{PN}=(x_2,kx_2+2a)$. 又因交点在直线 $y=kx+a$ 上，$kx_i+2a=\frac{x_i^2}{4}+a>0$. 因此 $\tan\angle OPM=\frac{x_1}{\frac{x_1^2}{4}+a}=\frac{4x_1}{x_1^2+4a}$. $\tan\angle OPN=\frac{-x_2}{\frac{x_2^2}{4}+a}$. 由 $-x_2=\frac{4a}{x_1}$，后一个式子也等于 $\frac{4x_1}{x_1^2+4a}$. 两角均为锐角，所以 $\angle OPM=\angle OPN$，所求点为 $P(0,-a)$.

21. 已知函数 $f(x)=x^3+ax+\frac{1}{4}$，$g(x)=-\ln x$.

1. (1) 当 a 为何值时，x 轴为曲线 $y=f(x)$ 的切线；
2. (2) 用 $\min\{m,n\}$ 表示 m，n 中的最小值. 设函数 $h(x)=\min\{f(x),g(x)\}$（$x>0$），讨论 $h(x)$ 零点的个数.

【解析】

1. (1) 若 x 轴为曲线 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线，则应有 $f(x_0)=0$ 且 $f'(x_0)=0$. 由 $f'(x)=3x^2+a$ 得 $a=-3x_0^2$. 代入 $f(x_0)=0$，得 $-2x_0^3+\frac{1}{4}=0$，所以 $x_0=\frac{1}{2}$，从而 $a=-\frac{3}{4}$.
2. (2) 因为 $g(x)=-\ln x$ 在 $0<x<1$ 时为正，在 $x=1$ 时为零，在 $x>1$ 时为负，所以 h 在 $x>1$ 没有零点；在 $(0,1)$ 内，零点只能来自满足 $f(x)=0$ 的点；此外，$x=1$ 是 h 的零点当且仅当 $f(1)\geq 0$.

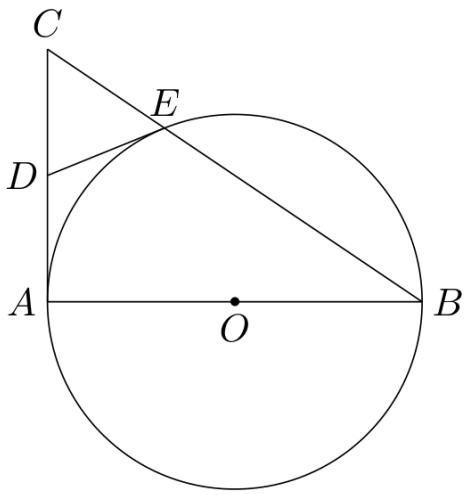
在 $(0,1)$ 内，若 $a\geq 0$，则 $f'(x)=3x^2+a>0$，没有零点. 若 $a<0$ 且 $a\leq -3$，则 $f'(x)<0$，函数在 $(0,1)$ 内递减. 若 $-3<a<0$，令 $r=\sqrt{-\frac{a}{3}}\in(0,1)$，则 f 在 r 处取得最小值，且 $f(r)=r^3-3r^3+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}-2r^3$. 因此 $f(r)<0$ 当且仅当 $r>\frac{1}{2}$，即 $a\leftarrow\frac{3}{4}$；$f(r)=0$ 当且仅当 $a=-\frac{3}{4}$. 同时 $f(1)=a+\frac{5}{4}$.

当 $a\leftarrow\frac{5}{4}$ 时，$f(0)>0$、$f(1)<0$，在 $(0,1)$ 内有一个零点，且 $x=1$ 不是零点；当 $a=-\frac{5}{4}$ 时，在 $(0,1)$ 内有一个零点，且 $x=1$ 也是零点；当 $-\frac{5}{4}<a\leftarrow\frac{3}{4}$ 时，端点函数值为正而最小值为负，在 $(0,1)$ 内有两个零点，且 $x=1$ 也是零点；当 $a=-\frac{3}{4}$ 时，$x=\frac{1}{2}$ 是一个重零点，且 $x=1$ 也是零点；当 $a>-\frac{3}{4}$ 时，在 $(0,1)$ 内没有零点，而 $x=1$ 是唯一零点. 综上，零点个数分别为：当 $a\leftarrow\frac{5}{4}$ 或 $a>-\frac{3}{4}$ 时为 1；当 $a=-\frac{5}{4}$ 或 $a=-\frac{3}{4}$ 时为 2；当 $-\frac{5}{4}<a\leftarrow\frac{3}{4}$ 时为 3.

选考题：解答题

22. 如图，AB 是 $odotO$ 的直径，AC 是 $odotO$ 的切线，BC 交 $odotO$ 于点 E.

1. (1) 若 D 为 AC 的中点，证明：DE 是 $odotO$ 的切线；
2. (2) 若 $OA=\sqrt{3}CE$，求 $\angle ACB$ 的大小.



【解析】

1. （1）设 $OA=r$，取直角坐标系使 $A(0,0)$、$B(2r,0)$、$O(r,0)$、$C(0,c)$，其中 $c=AC>0$，则 $D\left(0,\frac{c}{2}\right)$. 圆的方程为 $x^2+y^2-2rx=0$. 直线 BC 上的点可参数表示为 $(2r(1-t),ct)$. 代入圆方程，除去对应于 B 的根后得到

$t=\frac{4r^2}{4r^2+c^2}$，所以 $E\left(\frac{2rc^2}{4r^2+c^2},\frac{4r^2c}{4r^2+c^2}\right)$.

于是

$$DE^2=\left(\frac{2rc^2}{4r^2+c^2}\right)^2+\left(\frac{4r^2c}{4r^2+c^2}-\frac{c}{2}\right)^2=\frac{c^2}{4}=DA^2$$

直线 AC 在 A 处为圆的切线，所以从点 D 引出的切线段 DA 的平方等于点 D 的幂. 若直线 DE 还与圆交于另一点 E'，则由点 D 的幂定理，$DE\cdot DE'=DA^2=DE^2$，从而 $DE'=DE$，即 $E'=E$. 因此 DE 是圆在 E 处的切线.

1. （2）令 $\theta=\angle ACB$. 因为 $AC\perp AB$ 且 $AB=2r$，在直角三角形 ABC 中

$BC=\frac{2r}{\sin\theta}$，$AC=2r\cot\theta$. 由点 C 的切割线定理，$CA^2=CB\cdot CE$，再用 $CE=\frac{r}{\sqrt{3}}$，得 $\frac{r}{\sqrt{3}}=\frac{(2r\cot\theta)^2}{\frac{2r}{\sin\theta}}=\frac{2r\cos^2\theta}{\sin\theta}$.

令 $s=\sin\theta$，则 $2\sqrt{3}(1-s^2)=s$，即 $2\sqrt{3}s^2+s-2\sqrt{3}=0$. 因 $0<\theta<90^\circ$，取正根得 $s=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\theta=60^\circ$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，直线 $C_1:x=-2$，圆 $C_2:(x-1)^2+(y-2)^2=1$，以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系.

1. (1) 求 C_1，C_2 的极坐标方程；
2. (2) 若直线 C_3 的极坐标方程为 $\theta=\frac{\pi}{4}$（$\rho\in\mathbb{R}$），设 C_2 与 C_3 的交点为 M，N，求 $\triangle C_2MN$ 的面积.

【解析】

1. （1）由 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，直线 $C_1:x=-2$ 的极坐标方程为 $\rho\cos\theta=-2$. 圆 C_2 的方程化为

$(\rho\cos\theta-1)^2+(\rho\sin\theta-2)^2=1$，展开得 $\rho^2-2\rho\cos\theta-4\rho\sin\theta+4=0$.

1. （2）直线 C_3 为 $y=x$. 与圆联立得 $(x-1)^2+(x-2)^2=1$，即 $x^2-3x+2=0$，所以交点为 $M(1,1)$、$N(2,2)$. 弦长 $MN=\sqrt{2}$，圆心坐标为 $(1,2)$，它到直线 $y=x$ 的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 因此

$S_{\triangle C_2MN}=\frac{1}{2}cdotsqrt(2)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$.

24. 已知函数 $f(x)=|x+1|-2|x-a|$，$a>0$.

1. (1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x)>1$ 的解集；
2. (2) 若 $f(x)$ 的图象与 x 轴围成的三角形面积大于 6，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=1$ 时，按 $x=-1$、$x=1$ 分段：

$x\leftarrow 1$ 时，$f(x)=x-3<1$；$-1\le x\le 1$ 时，$f(x)=3x-1>1$ 等价于 $x>\frac{2}{3}$；$x\ge 1$ 时，$f(x)=3-x>1$ 等价于 $x<2$. 合并得不等式解集为 $\left(\frac{2}{3},2\right)$.

1. （2）因为 $a>0$，按 $x=-1$、$x=a$ 分段可得

$$f(x)=begin\{cases\}x-2a-1,x\leftarrow 1,\backslash\ 3x+1-2a,-1\le x\le a,\backslash\ -x+2a+1,x\ge a.end\{cases\}$$

图象与 x 轴的两个交点横坐标分别为 $x_1=\frac{2a-1}{3}$ 和 $x_2=2a+1$，折点为 $(a,a+1)$. 所围三角形的底边长为 $x_2-x_1=\frac{4(a+1)}{3}$，高为 $a+1$，所以面积为 $\frac{2(a+1)^2}{3}$. 由面积大于 6 得 $(a+1)^2>9$. 结合 $a>0$，得到 $a>2$，即 $a\in(2,+\infty)$.